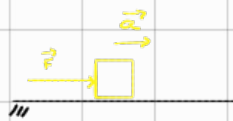


Q 04)



$$m = 4 \text{ kg}$$

$$t = 5 \text{ s}$$

$$V_0 = \frac{18 \text{ km}}{\text{h}} = \frac{5 \text{ m}}{\text{s}}$$

$$|F| = 16 \text{ N}$$

1) Diagrama de corpo livre:



$$\vec{F} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{F}_r = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \rightarrow \vec{F}_r = \vec{F} \end{array} \right.$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{16}{4} = 4 \text{ m/s}^2 \quad (1)$$

2.3) Sem atrito; então o bloco apenas é acelerado por 5 s. A aceleração é constante pois a força resultante é constante

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \quad (\text{eq. de Torricelli})$$

$$V^2 = 5^2 + 2 \cdot 4 \cdot \Delta S$$

$$V^2 = 25 + 2 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 3$$

$$V^2 = 25(1 + 24)$$

$$V^2 = 25^2$$

$$V = \sqrt{25^2} = 25 \text{ m/s} \quad (2)$$

$$S = \cancel{S_0} + V_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{função horária do} \\ \text{espaço, posição inicial é zero} \end{array} \right)$$

$$S = 5 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 5^2 \left(1 + \frac{4}{2} \right) = 5^2 (3)$$

$$S = 25 \cdot 3 = 75 \text{ m} \quad (3)$$

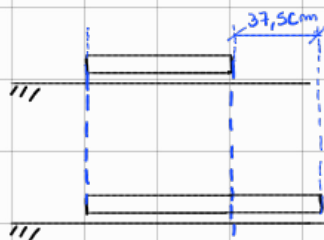
gabarito: "a"

Q 07)

Força elástica: $\vec{F} = -k \cdot \vec{x}$

$$k = 200 \text{ N/m}$$

$$x = 37,5 \text{ cm} = 37,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$



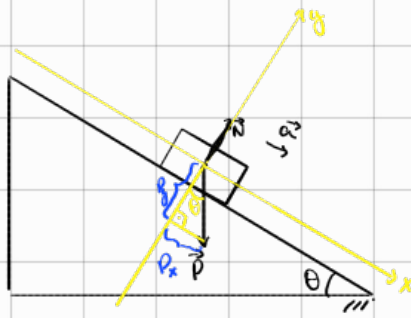
$$\vec{F} = -k \cdot \vec{x}$$

$$F = -k \cdot x \quad (\text{eixo } x)$$

$$F = -200 \cdot 37,5 \cdot 10^{-2} = -2 \cdot 37,5 = 75 \text{ N}$$

gabarito: "c"

Q 12-)



sem atrito

$$\theta = 37^\circ$$

$$\sin \theta = 0,6$$

$$m = 2,0 \text{ kg}$$

$$\cos \theta = 0,80$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\sin \theta = \frac{P_x}{P} \rightarrow P_x = P \cdot \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{P_y}{P} \rightarrow P_y = P \cdot \cos \theta$$

Aceleração no eixo x

$$F_r = m \cdot a$$

$$F_r = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

$$P_x = m \cdot a \rightarrow a = \frac{P_x}{m} = \frac{P \cdot \sin \theta}{m} = \frac{m \cdot g \cdot \sin \theta}{m} = 10 \cdot 0,6 = 6,0 \text{ m/s}^2$$

gabarito: "c"

Q 13-)



$$P = 400 \text{ N}$$

da questão 12, sabemos que $P_x = P \cdot \sin \theta$ e $P_y = P \cdot \cos \theta$

$$\sin \theta = \frac{1,5}{3} = \frac{1}{2} \rightarrow P_x = P \cdot \sin \theta = 400 \cdot \frac{1}{2} = 200 \text{ N}$$

Para puxar o bloco a força mínima deve ser a força P_x

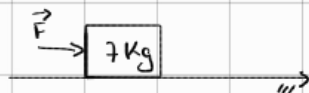
gabarito: "c"

Q14-)



$F = 340\text{N}$

Considerar o só bloco:



$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$F_r = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

$$a = \frac{F_r}{m} = \frac{F}{m} \rightarrow a = \frac{340}{7} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Bloco de 5kg empurra o bloco de 2kg, a normal aparece **NO BLOCO DE 2kg**

Assim a única força atuando no bloco de 2kg é a normal

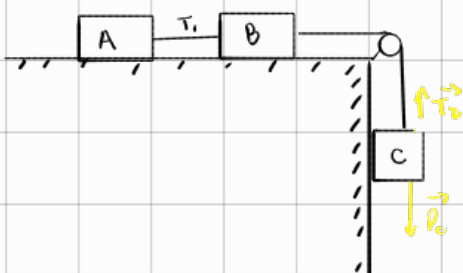
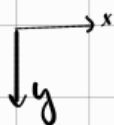
$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$N = m \cdot a \quad (\text{eixo } x)$$

$$N = 2 \cdot 20 = 40 \text{ m/s}$$

gabarito: "e"

Q15-)



$m_A = m_B = m_C = 3,0\text{Kg}$

$g = 10 \text{ m/s}^2$

eixo y: Bloco C: $\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$
 $F_r = m \cdot a$

I $P_C - T_2 = m \cdot a$

eixo x: considerar o só bloco por engasto



$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$T_2 = (m_A + m_B) \cdot a$$

$$T_2 = 2m \cdot a$$

$$\begin{cases} P_C - T_2 = m \cdot a \\ T_2 = 2m \cdot a \end{cases}$$

$$P_C = 3m \cdot a$$

$$m \cdot g = 3m \cdot a \rightarrow a = \frac{g}{3}$$

para T_1 : T_1 é a única força que atua no bloco A

$$\vec{F}_{RA} = m_A \cdot \vec{a}$$

$$F_{RA} = m_A \cdot a \text{ (eixo x)}$$

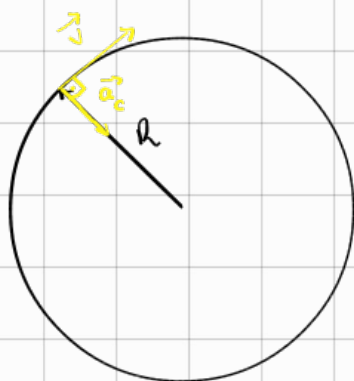
$$T_1 = m \cdot \frac{g}{3} = \frac{3}{3} \cdot g = g = 10 \text{ N}$$

gabarito: "a"

Q 16-) Podemos pensar em uma curva como um arco de circunferência.

$$\Delta S = 403 \text{ km} = 403 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$\Delta t = 1 \text{ h e } 25 \text{ min} = 60 \cdot 60 + 25 \cdot 60 = 5.100 \text{ s}$$



$$a_c = \frac{v^2}{R}; \quad a_{c \text{ max}} = 0,1 \cdot g = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ m/s}^2$$

$$v_{\text{média}} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{403 \cdot 10^3}{5100} \approx \frac{80}{1} \cdot 10^3$$

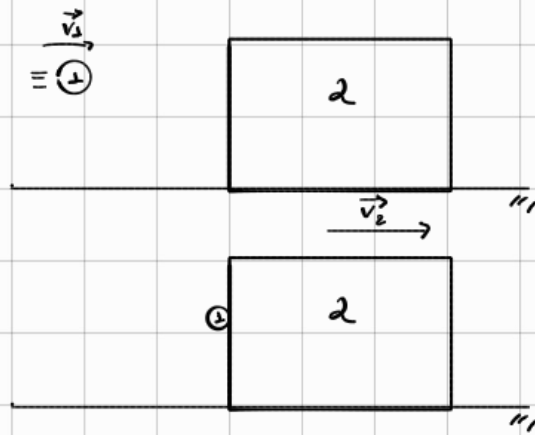
$$v \approx 80 \text{ m/s}$$

essa aproximação faz sentido pois facilita o cálculo de cabeça e as alternativas não são parecidas

$$a_c = \frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{v^2}{a_c} = \frac{80^2}{1} = 8^2 \cdot 10^2 = 6400 \text{ m}$$

gabarito: "e"

Q 17-)



$$m_1 = 60 \text{ g} = 60 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$m_2 = 240 \text{ g} = 240 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$v_1 = 5 \text{ m/s}$$

Estamos tratando de uma colisão perfeitamente inelástica

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_2$$

$$v_2 = \frac{m_1 \cdot v_1}{(m_1 + m_2)} = \frac{60 \cdot 10^{-3} \cdot 5}{240 \cdot 10^{-3} + 60 \cdot 10^{-3}} = \frac{300 \cdot 10^{-3}}{300 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ m/s}$$

gabarrito: "d"